ХАКАТОН · ON-DEVICE AI

Локальная расшифровка встреч

ASR + диаризация + локальная LLM
на Android, без облака

100% on-device | GigaAM v3 | Qwen2.5 | JSON



ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Проблема → решение

Данные в облаке

Записи встреч уходят на чужие серверы

Ручные заметки

Пока слушаешь — теряешь нить разговора

Непонятно, кто говорит

Текст есть, а спикеры — нет

Локальный пайплайн



Без API-ключей. После загрузки моделей сеть не нужна.

ЧЕК-ЛИСТ ХАКАТОНА

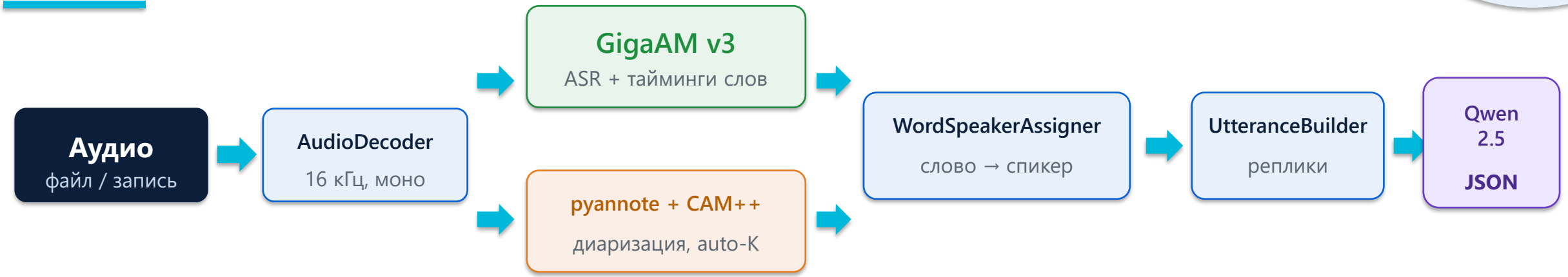
Обязательные требования закрыты

- **Android OS**
  Compose + Room, minSdk 24
- **Локальная LLM**
  Qwen2.5 1.5B GGUF, llama.cpp
- **Импорт аудио**
  WAV / MP3 / MP4 / M4A
- **Речь → текст**
  GigaAM v3, WER 2.44%
- **Диаризация**
  pyannote + CAM++, auto-K
- **Тайминги**
  start_ms / end_ms
- **Отображение**
  редактор и спикеры
- **Экспорт**
  JSON {"transcript":[...]}

Демо: файл из памяти → расшифровка → редактор спикеров → JSON

ОДИН СКВОЗНОЙ ПАЙПЛАЙН

Архитектура решения



Ключевые решения

- ASR и диаризация независимы: можно менять модель, не трогая остальное.
- Слова → реплики: смена спикера, пауза > 1.2 с или длина > 15 с.
- LLM правит каждую реплику отдельно; при ошибке остаётся сырой ASR-текст.

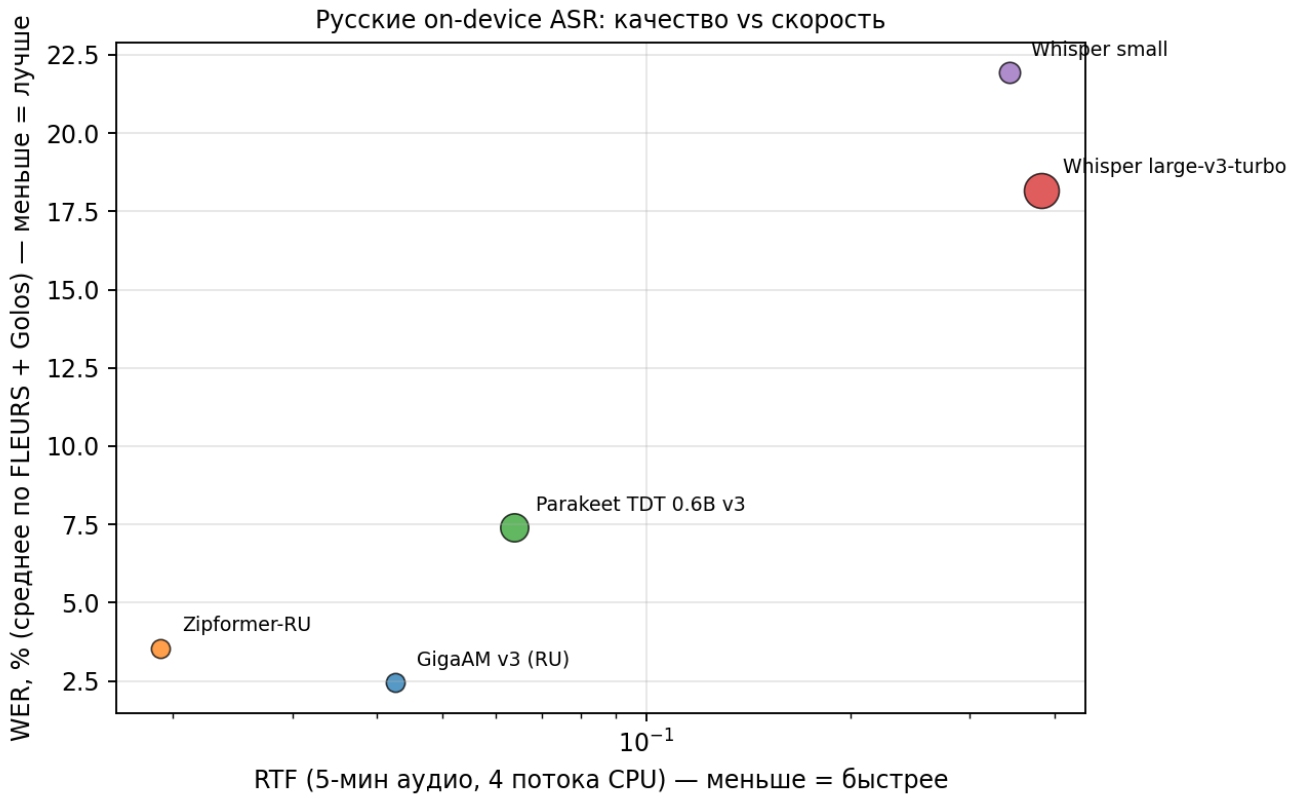
ASR: качество vs скорость

Модель	WER	RTF	Размер
GigaAM v3	2.44%	0.043	229 МБ
Zipformer-RU	3.55%	0.019	73 МБ
Parakeet TDT	7.39%	0.064	670 МБ
Whisper turbo	18.18%	0.382	1037 МБ

GigaAM v3

2.44% WER · RTF 0.043 · 337 МБ RAM

Zipformer — самый быстрый (RTF 0.019)



Диаризация: 12 моделей, auto-K

Модель	DER auto	DER oracle	RTF
CAM++ zh/en	33.20%	27.69%	0.094
ERes2Net en	33.43%	27.28%	0.202
TitaNet small	35.22%	29.61%	0.084
ERes2NetV2	40.67%	35.24%	0.501

CAM++ zh/en

лучший auto-K DER 33.20% · RTF 0.094

ERes2Net en — лучший oracle: 27.28%



ПОЛНЫЙ ПАЙПЛАЙН

Как работает диаризация

1
pyannote 3.0
10-с окна,
7 классов

2
Чистые окна
2 с / 1 с
3 с / 1.5 с

3
Эмбеддинги
L2, 12
моделей

4
AHC
complete
linkage

5
Auto-K
gap / перебор
+ decode

Gap-статистика (offline)

- PCA-bounding-box эталон
- 10 bootstrap-повторов
- K=1 — валидный монолог

Перебор порогов (Android)

- 5 прогонов, пороги 0.4–0.8
- выбор K по плато
- быстро, но AMI — риск

Фиксированный порог 0.5 на AMI/Vox даёт K=8–22 — поэтому заменён на auto-K.

СОБСТВЕННЫЙ ТЕСТ

Полный пайплайн на русских диалогах

Dialogs · Interspeech 2026 · 5 диалогов · 2 спикера · 8.3 мин

18.97%
DER

88.11%
word accuracy

5/5
K exact

Как считали

- GigaAM → CAM++ → WordSpeakerAssigner
- Реплики: пауза > 1.2 с, длина > 15 с
- JSON: speaker_id — целое число


```
{
  "transcript": [
    {
      "speaker_id": 1,
      "start_ms": 1250,
      "end_ms": 4380,
      "text": "Добрый день!"
    },
    {
      "speaker_id": 2,
      "start_ms": 4500,
      "end_ms": 6000,
      "text": "Привет."
    }
  ]
}
```


Примеры: diarization/results/transcripts/

ГОТОВЫЙ APK

Android-приложение

Импорт
WAV / MP3 / MP4

Запись
микрофон, WAV 16 кГц

Модели
скачивание и проверка

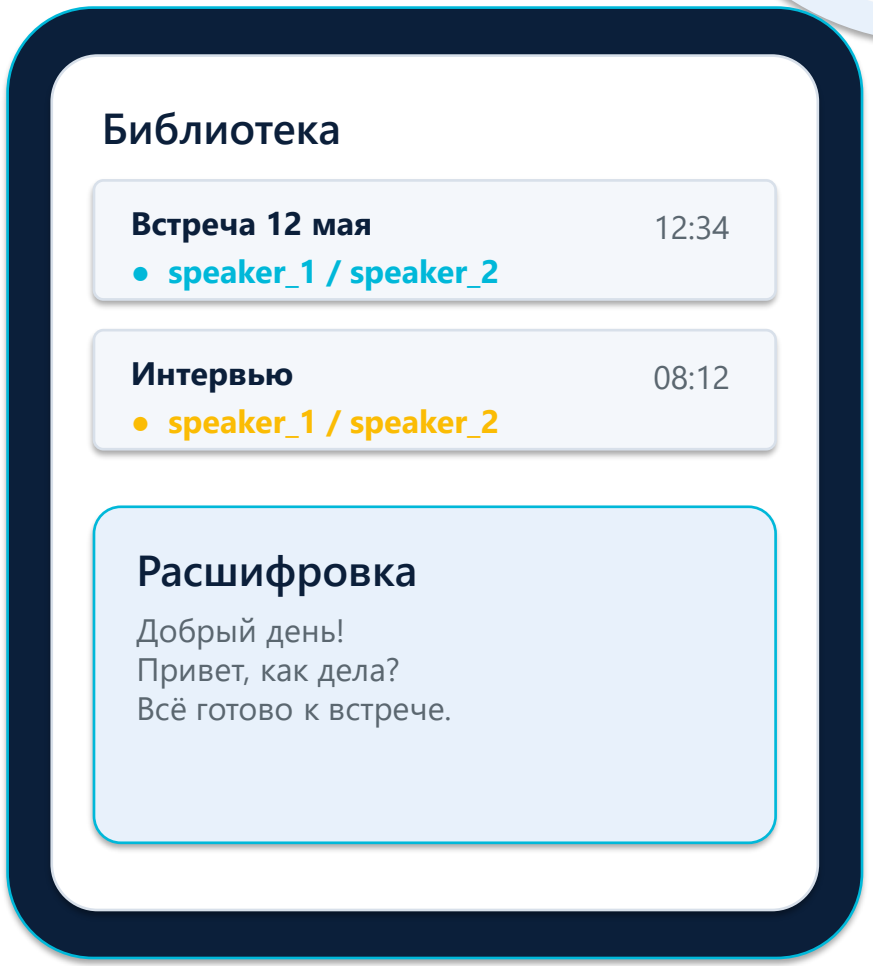
Диаризация
ERes2Net, auto-K

Спикеры
имена и цвета

Редактор
правка текста

LLM
Qwen2.5, локально

Экспорт
JSON в файл



APK ~90 МБ · minSdk 24 · arm64-v8a + x86_64

ЦИФРЫ ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ

Бенчмарки: что и с чем сравнивали

Компонент	Модель	Метрика	RTF
ASR	GigaAM v3	WER 2.44%	0.043
ASR	Zipformer-RU	WER 3.55%	0.019
ASR	Whisper turbo	WER 18.18%	0.382
Диаризация	CAM++ · auto K	DER 33.20%	0.094
Диаризация	ERes2Net en · oracle	DER 27.28%	0.202
Диалоги	GigaAM + CAM++	DER 18.97%	—

2.44% WER GigaAM v3

18.97% DER на диалогах

88.11% точность слов

5/5 K угадан

Вывод Русский → GigaAM v3. Слабые устройства → Zipformer. Auto-K обязателен: фиксированный порог 0.5 даёт K=8–22 на AMI/Vox.

ГОВОРИМ ЧЕСТНО

Ограничения

Auto-K
На коротких записях и 4 спикерах K=1–3; нужен ручной override.

Перекрытия
Декодер выдаёт одного спикера на кадр; сильный overlap штрафуется.

Русские данные
Синтетика TTS + Dialogs; живая речь с шумом — отдельный тест.

Dialogs
Реплики склеены с паузами; естественных перекрытий нет.

CPU
RTF cold 0.08–0.50; на телефоне медленнее, нужен CAM++/TitaNet.

Объём теста
Held-out: 8 русских файлов, 1 AMI и 1 Vox — не весь test-сплит.

Что улучшим: overlap-aware декодер, реальные русские встречи, калибровка auto-K.

ДЕМО И ССЫЛКИ

Спасибо!

1. **Импорт аудио**
   файл или запись с микрофона

2. **Расшифровка**
   ASR + спикеры + тайминги

3. **Экспорт**
   JSON с speaker_id и репликами

Репозиторий

github.com/VershininSemyon/
nuclear_hack_team_corgi

APK: android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

Видео: ссылка в README / reports

Команда Corgi · On-device ASR + diarization